33. 기본소생술 (BLS)

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김창호

2025년 시험 7번 · 출제자 김창호

1. 다음은 기본심폐소생술(BLS)에 대한 내용입니다.

평소 천식과 심장질환으로 병원을 다니고 있는 7세 남아가 심한 호흡곤란을 호소하면서 갑자기 학원에서 쓰러졌다. 곧바로 의식을 확인하고 119를 불렀으며 호흡과 맥박을 확인하였다. 이후 환아는 의식. 호흡. 맥박 모두 없음을 확인하였다. 환아에 대하여 가슴압박과 인공호흡을 실시하려 한다. 현재 2명의 구조자가 있는 상태인데 이에 대한 가슴압박과 인공호흡의 횟수가 적절한 것은 무엇인가요 ?

① 가슴압박 : 인공호흡 30 : 2
② 가슴압박 : 인공호흡 40 : 10
③ 가슴압박 : 인공호흡 10 : 5
④ **가슴압박 : 인공호흡 15 : 2**
⑤ 가슴압박 : 인공호흡 10 : 10

> **정답 ④**
> 사춘기 전의 7세 아이는 소아 소생술 대상이며, 구조자가 2명이면 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다(1명이면 30:2).

2025년 시험 51번 · 출제자 김창호

2. 다음은 기본심폐소생술(BLS)에 관한 내용입니다.

식사도중에 갑자기 쓰러진 사람을 발견하였습니다. 이에 대하여 기본심폐소생술에 근거하여 보기중에 가장 먼저 시행할 행위는 무엇인가요?

① 자동제세동기(AED) 를 가져온다.
② 가슴을 압박한다.
③ **의식이 있는지 확인하기 위해 환자 옆으로 가서 "여보세요 정신차리세요 " 하면서 의식을 확인한다.**
④ 호흡과 맥박이 있는지 확인한다.
⑤ 인공호흡을 실시한다.

> **정답 ③**
> 쓰러진 사람을 발견하면 현장 안전을 확인한 뒤 가장 먼저 어깨를 두드리며 반응(의식)을 확인한다. 반응이 없으면 도움과 AED를 요청하고, 호흡 · 맥박을 확인한 뒤 가슴압박을 시작한다.

2024년

2024년 시험 7번 · 출제자 김창호

3. 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르세요.

학교에서 쓰러진 환아가 발견 되었다. 초등학생 남자 아이로 평소에도 천식으로 인한 호흡곤란의 증상이 있었으며 금일 갑자기 호흡곤란을 호소하다가 쓰러진 상태로 발견되 2명의 구조자가 다가가서 의식. 호흡. 맥박이 모두 없는 상태가 확인되었다. 환에 대하여 가슴압박과 인공호흡은 몇대 몇의 비율로 시행해야 되는에 대하여 적합한 문항을 고르세요.

① 30 : 2
② 15 : 2
③ 30 : 5
④ 15: 5
⑤ 10 : 1

> **정답 ②**
> 사춘기 전의 초등학생은 소아 소생술 대상이며, 구조자가 2명이면 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다. 천식 발작처럼 호흡 문제로 생긴 소아 심정지에서는 인공호흡이 특히 중요하다.

2024년 시험 34번 · 출제자 김창호

4. 문제에 대한 적합한 답을 하나만 고르세요.

비행기 운행중에 쓰러진 사람이 있다고 방송이 나오고 있어 현장에 의대생이나 의료진들이 있으면 와 줄것을 요청하고 있다. 쓰러진 환자에게 가서 환자에 대한 대응으로 가장 적합한 답을 한가지만 고르세요.

① 의식 확인 - (의식없다면) AED 가져올것을 요청 - 맥박. 호흡확인 - (맥박.호흡.의식 없을시) 가슴압박과 인공호흡시행
② 맥박.호흡확인 - 의식확인 - (의식없다면)AED. 가져올것을 요청 - (맥박.호흡.의식없을시) 가슴압박과 인공호흡시행
③ 가슴압박과 인공호흡시행 - 의식확인 - 맥박.호흡확인 - AED 가져올것을 요청
④ 맥박.호흡확인 - (맥박.호흡 없을시)가슴압박과 인공호흡시행 - 의식확인 - AED 가져올것을 요청
⑤ 맥박.호흡확인- 의식확인 - AED 가져올것을 요청 - (의식.호흡.맥박이 없다면) 가슴압박과 인공호흡시행

> **정답 ①**
> 쓰러진 사람에게 가면 먼저 반응을 확인하고, 반응이 없으면 도움과 AED를 요청한 뒤, 맥박과 호흡을 10초 이내 확인하고, 없으면 가슴압박과 인공호흡을 시작한다. 비행기 안이라 현장 안전은 확보된 것으로 본다.

2023년 9월 18일 시험 16번 · 출제자 김창호

5. 길가에 쓰러져 의식이 없는 사람을 발견하였을때 기본 소생술을 활용하여 가장 잘 대응한 내용을 고르세요 ?

① 현장 안전 확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> (호흡과 맥박이 없다면) 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

② 현장 안전 확인 --> 구조요청 --> 환자 반응확인 --> 맥박과 호흡확인 --> (호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

③ 현장 안전 확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 -->(호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

④ 구조요청 -->--> 현장 안전확인 --> 환자 반응확인 --> 맥박과 호흡확인 -->(호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

⑤ 환자 반응확인 --> 맥박과 호흡확인 -->현장 안전 확인 --> 구조요청 -->(호흡과 맥박이 없다면)가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

> **정답 ①**
>
> 기본소생술은 현장 안전 확인 → 반응 확인 → 도움 요청(119 · AED) → 맥박과 호흡 확인(10초 이내) → 가슴압박과 인공호흡 → AED 도착 즉시 사용의 순서다.

2023년 9월 18일 시험 33번 · 출제자 김창호

6. 기본 심폐소생술에 대한 내용이다. 틀리게 제시한 문항은 ?

① 성인에서 2인 심폐소생술에서는 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 30: 2 이다.

② 소아에서 2인 심폐소생술에서는 가슴 압박과 인공호흡의 비율은 15: 2 이다.

③ 기본심폐소생술에서는 가슴압박의 깊이는 성인최소 5cm, 그리고 압박빈도는 100회/분~120회/분 이다.

④ 기본심폐소생술에는 가슴의 압박대 이완의 비는 1:1 이며 압박도 중요하지만 이완도 중요한 요소이다.

⑤ 맥박을 확인하는 hand off time 은 3초이내 이다.

> **정답 ⑤**
>
> 맥박(과 호흡) 확인은 10초 이내로 하고, 가슴압박 중단 시간은 가능한 짧게 한다. 성인 2인 소생술 30:2, 소아 2인 15:2, 성인 압박 깊이 5cm 이상(6cm 이하)과 속도 100-120회/분, 압박:이완 1:1은 맞는 내용이다.

7. 뇌졸중의 병력이 있는 76세 남자 환자가 병원내 식당에서 가족들이 면회를 와서 식사를 하고 있습니다. 갑자기 식사중에 말과 기침을 하기 어렵고 숨쉬기 어려운 상태를 보이며 양손을 목에 대고 숨쉬기 어려운 모습을 나타내고 있습니다. 현재 의식은 있으며 이에 대한 가장 적절한 대응은 무엇인가요 ?

① 환자의 의식이 없어질때까지 기다렸다가 기본심폐소생술을 시행한다.

② 괜찮아 진다고 판단하여 그냥 지켜 본다.

③ 환자에게 다가가서 괜찮다고 물어 보고 말을 하지 못할시 환자 뒤에서 주먹을 명치부위에 대고 heimlich maneuver 을 시행한다.

④ 환자가 의식이 잃고 쓰러졌어도 지속적으로 heimlich maneuver 을 시행한다.

⑤ 환자를 엎드린 상태에서 등을 5번 치고 복부를 5번 누르고 그리고 맥박을 확인한다.

> **정답 ③**
>
> 식사 중 갑자기 말과 기침을 못 하고 목을 움켜쥐는 것(choking sign)은 기도 완전 폐쇄다. 의식이 있으면 말을 할 수 있는지 물어보고, 못 하면 뒤에서 복부 밀어내기(Heimlich법)를 이물이 나오거나 의식을 잃을 때까지 반복한다. 의식을 잃으면 바닥에 눕히고 즉시 심폐소생술(가슴압박)을 시작한다.

2022년

2022년 시험 2번

8. 기본 소생술(BLS)에 대한 내용입니다.

다음중 의료제공자에 대한 기본소생술(BLS) 의 순서가 바르게 나열된 것은 ?

① 현장 안전 확인 --> 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

② 현장 안전 확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

③ 환자 반응확인 --> 현장 안전 확인 --> 구조요청 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

④ 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 현장 안전확인 --> 맥박과 호흡확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

⑤ 맥박과 호흡확인 --> 환자 반응확인 --> 구조요청 --> 현장 안전 확인 --> 가슴압박과 인공호흡 --> AED 사용

> **정답 ②**
>
> 의료제공자 기본소생술은 현장 안전 확인 → 반응 확인 → 도움 요청(119 · AED) → 맥박과 호흡을 10초 이내 동시에 확인 → 가슴압박과 인공호흡 → AED 도착 즉시 사용의 순서다. 안전을 먼저 확인해야 구조자가 다치지 않는다.

2022년 시험 28번

9. 기본소생술(BLS)에서 2명의 의사가 병원 앞을 산책하다가 이차성징이 나타나지 않은 6세 남아가 쓰러진 것을 발견하였다. 안전된 환경에서 의식. 호흡. 맥박 모두가 없음을 확인하였다. 이에 대한 가슴압박과 인공호흡의 횟수는 어떻게 되는가 ?

① 30 : 2
② 30 : 1
③ 15 : 2
④ 15 : 1
⑤ 30 : 5

> **정답 ③**
> 이차성징 전의 6세는 소아 소생술 대상이며, 구조자가 2명이면 가슴압박:인공호흡을 15:2로 한다. 구조자가 1명이면 30:2다.

2021년

2021년 시험 46번

10. 기본심폐소생술에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 심폐소생술을 시행하기 전에 맥박 유무 확인은 필수이다
② 흉부압박의 적절한 속도는 분당 80-100회이다
③ 성인 심정지 환자에서 흉부압박과 인공호흡은 15:2의 비율로 시행한다
④ 인공호흡은 2초간에 걸쳐서 환자의 가슴이 올라올 정도로 시행한다
⑤ 흉부압박과 이완의 비율은 1:1이다

> **정답 ⑤**
> 인공호흡은 1초에 걸쳐 가슴이 올라올 정도로 하는 것이 현재 지침이고, 표시 정답 ⑤처럼 압박과 이완은 1:1로 해 가슴이 완전히 올라오게 한다. 일반인은 맥박 확인 없이 반응 · 호흡만 보고 시작하고, 압박 속도는 분당 100-120회, 성인 압박:환기 비율은 30:2다.

2021년 시험 73번

11. 자동심장충격기 사용에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 자동심장충격기는 의료인 또는 응급구조사 자격이 있는 경우에만 사용이 가능하다
② 자동심장충격기가 환자의 심장리듬을 분석하는 동안에도 흉부압박을 중단해서는 안된다
③ 환자의 심장리듬이 무맥성심장활동(PEA)인 경우 전기 제세동이 필요하다
④ 전극 부착 위치는 오른쪽 쇄골 아래와 왼쪽 젖꼭지 바깥쪽 아래이다
⑤ 전기 충격을 가하는 순간에도 흉부압박은 중단 없이 시행되어야 한다

> **정답 ④**
> AED 패드는 오른쪽 빗장뼈 아래와 왼쪽 젖꼭지 바깥쪽 아래(겨드랑이 중앙선)에 붙인다. AED는 일반인도 사용할 수 있고, 리듬 분석과 전기충격 순간에는 모두 환자에게서 떨어져야 하므로 압박을 잠시 멈춘다. 무맥성 전기활동(PEA)은 제세동 대상 리듬이 아니다.

2020년

2020년 시험 5번

12. 기본심폐소생술에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 심정지 환자 여부의 판단을 위한 맥박 확인은 대퇴 동맥을 촉지하여 확인한다

② **흉부 압박의 적절한 속도는 분당 100-120회이다.**

③ 기관 삽관이 되어 있는 경우 흉부 압박과 인공호흡은 15:2의 비율로 시행한다.

④ 외상 환자에서 적절한 기도 유지 방법은 머리기울임-턱 들어올리기(Head tilt-Chin lift) 이다.

⑤ 이물질에 의한 기도 폐쇄가 의심되는 환자에서 청색증이 보이면 바로 심폐소생술을 시행한다.

> **정답 ②**
>
> 가슴압박 속도는 분당 100-120회, 깊이는 성인 약 5cm(6cm 넘지 않게)다. ① 맥박은 목동맥(경동맥)에서 확인한다. ③ 전문기도가 확보되면 압박을 멈추지 않고 6초마다(분당 10회) 인공호흡을 한다. ④ 외상 환자는 경추 손상 가능성이 있어 턱밀어올리기(jaw thrust)를 쓴다. ⑤ 이물에 의한 기도폐쇄는 의식이 있으면 하임리히법을 먼저 시행하고, 의식을 잃으면 심폐소생술을 시작한다.

2020년 시험 6번

13. 자동심장충격기에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

① 일반인은 자동심장충격기를 환자에게 사용해서는 안된다

② **심실세동은 즉각적으로 제세동이 시행되어야 하는 심장 리듬이다**

③ 자동심장충격기의 전극 부착 부위는 각각 왼쪽 쇄골 아래와 오른쪽 젖꼭지 아래이다.

④ 자동심장충격기가 환자의 심장 리듬을 분석하는 동안에도 가슴 압박은 중단 없이 시행되어야 한다.

⑤ 자동심장충격기를 통해 전기 충격이 가해질 때에도 가슴 압박은 중단 없이 시행되어야 한다.

> **정답 ②**
>
> 심실세동과 무맥성 심실빈맥은 제세동이 필요한(shockable) 리듬으로, 빨리 제세동할수록 생존율이 높다. ① 자동심장충격기는 일반인도 사용하도록 만든 기기다. ③ 패드는 오른쪽 쇄골 아래와 왼쪽 젖꼭지 바깥쪽 아래(겨드랑이 중앙선)에 붙인다. ④, ⑤ 리듬 분석과 전기충격 순간에는 환자에게서 떨어져 가슴압박을 잠시 멈추고, 충격 직후 바로 압박을 다시 시작한다.